

Disciplina: **ENE0025 – Protocolos de Transporte e Roteamento**

Curso: **Engenharia de Redes de Comunicação**

Instituição: **Universidade de Brasília (UnB)**

Departamento: **Engenharia Elétrica**

Professor Responsável: **Prof. Dr. Laerte Peotta de Melo**

Relatório do Laboratório 8

Identificação

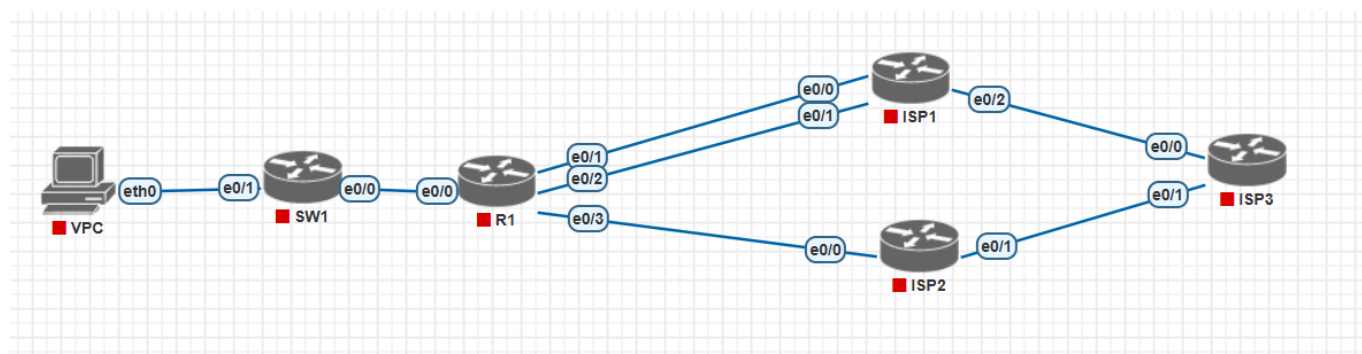
- Nome: **Artur Kohara Guerra**
 - Matrícula: **231025181**
 - Turma: **01**
-

Objetivo

Este laboratório tem como objetivo aplicar políticas de roteamento **BGP** e integrar o **BGP** ao **OSPF** no cenário já previamente configurado nos laboratórios 6 e 7, realizando apenas os ajustes específicos para anúncio de prefixos, escolha de caminho preferencial de saída, propagação controlada de rota default e análise de redundância entre provedores.

Topologia do Laboratório

Visto que este laboratório é uma continuação dos laboratórios 6 e 7, a topologia utilizada é a mesma.



Procedimentos

As configurações básicas das interfaces e do BGP em cada roteador já foram realizadas nos laboratórios 6 e 7. Logo, neste laboratório, serão realizadas apenas as configurações referentes a:

- **OSPF** no roteador da empresa
- **BGP** no roteador da empresa
- política BGP para preferência de saída
- propagação da rota default no OSPF
- testes de falha e verificação

Configuração do OSPF interno no R1

O OSPF representa o domínio interno da empresa.

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 11.11.11.11 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# end
```

Política BGP: ISP1 como principal, ISP2 como backup

A política abaixo define o **ISP1** como caminho preferencial de saída e o **ISP2** como contingência.

```
R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# router bgp 1000

R1(config-router)# neighbor 10.10.10.10 weight 200

R1(config-router)# neighbor 10.2.0.2 weight 100

R1(config-router)# end
```

Integração entre BGP e OSPF

A integração proposta neste laboratório não redistribui todos os prefixos externos no OSPF. Será propagada apenas a **rota default**, o que representa uma prática mais limpa para o domínio interno.

Criar rota default no R1

```
R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.10

R1(config)# end
```

Propagar a rota default no OSPF

```
R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# router ospf 10

R1(config-router)# default-information originate

R1(config-router)# end
```

Verificação no R1

- show ip bgp

```
R1#show ip bgp
BGP table version is 8, local router ID is 11.11.11.11
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
r    10.10.10.10/32  10.2.0.2              100 200 300 100 i
r>           10.10.10.10              0          200 100 i
*>    181.0.0.0/8    10.2.0.2              100 200 300 i
*>    182.0.0.0/8    10.2.0.2              100 200 300 i
*>    183.0.0.0/8    10.2.0.2              100 200 300 i
*>    184.0.0.0/8    10.2.0.2              100 200 300 i
*>    185.0.0.0/8    10.2.0.2              100 200 300 i
*>    200.18.245.64/27 0.0.0.0              0      32768 i
```

- show ip bgp summary

```
R1#show ip bgp summary
BGP router identifier 11.11.11.11, local AS number 1000
BGP table version is 13, main routing table version 13
7 network entries using 1008 bytes of memory
13 path entries using 1092 bytes of memory
5/3 BGP path/bestpath attribute entries using 800 bytes of memory
4 BGP AS-PATH entries using 96 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 2996 total bytes of memory
BGP activity 7/0 prefixes, 13/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ  OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.2.0.2      4      200      9      10      13    0    0 00:03:41      6
10.10.10.10   4      100      9      10      13    0    0 00:03:48      6
```

- show ip route

```
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
```

Gateway of last resort is 10.10.10.10 to network 0.0.0.0

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.10
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
C    10.1.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/1
L    10.1.0.1/32 is directly connected, Ethernet0/1
C    10.1.0.4/30 is directly connected, Ethernet0/2
L    10.1.0.5/32 is directly connected, Ethernet0/2
C    10.2.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/3
L    10.2.0.1/32 is directly connected, Ethernet0/3
S    10.10.10.10/32 [1/0] via 10.1.0.6
      [1/0] via 10.1.0.2
   11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C    11.11.11.11 is directly connected, Loopback1
B    181.0.0.0/8 [20/0] via 10.10.10.10, 00:03:34
B    182.0.0.0/8 [20/0] via 10.10.10.10, 00:03:34
B    183.0.0.0/8 [20/0] via 10.10.10.10, 00:03:34
B    184.0.0.0/8 [20/0] via 10.10.10.10, 00:03:34
B    185.0.0.0/8 [20/0] via 10.10.10.10, 00:03:34
   192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.0.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
L    192.168.0.1/32 is directly connected, Ethernet0/0
   200.18.245.0/27 is subnetted, 1 subnets
S    200.18.245.64 is directly connected, Null0
```

- show ip ospf

```
R1#show ip ospf
Routing Process "ospf 10" with ID 11.11.11.11
Start time: 00:00:04.712, Time elapsed: 00:08:55.295
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
Supports Link-local Signaling (LLS)
Supports area transit capability
Supports NSSA (compatible with RFC 3101)
Supports Database Exchange Summary List Optimization (RFC 5243)
Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic
It is an autonomous system boundary router
Redistributing External Routes from,
Router is not originating router-LSAs with maximum metric
Initial SPF schedule delay 5000 msec
Minimum hold time between two consecutive SPF's 10000 msec
Maximum wait time between two consecutive SPF's 10000 msec
Incremental-SPF disabled
Minimum LSA interval 5 secs
Minimum LSA arrival 1000 msec
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msec
Retransmission pacing timer 66 msec
EXCHANGE/LOADING adjacency limit: initial 300, process maximum 300
Number of external LSA 1. Checksum Sum 0x0092EA
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Number of areas transit capable is 0
External flood list length 0
IETF NSF helper support enabled
Cisco NSF helper support enabled

Reference bandwidth unit is 100 mbps
  Area BACKBONE(0) (Inactive)
    Number of interfaces in this area is 2 (1 loopback)
    Area has no authentication
    SPF algorithm last executed 00:08:08.200 ago
    SPF algorithm executed 2 times
    Area ranges are
    Number of LSA 1. Checksum Sum 0x0045E0
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0
```

- show ip ospf database

```
R1#show ip ospf database

      OSPF Router with ID (11.11.11.11) (Process ID 10)

      Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age          Seq#          Checksum Link count
11.11.11.11  11.11.11.11   667          0x80000003   0x0045E0  2

      Type-5 AS External Link States

Link ID      ADV Router    Age          Seq#          Checksum Tag
0.0.0.0      11.11.11.11   708          0x80000001   0x0092EA  10
```

- show ip protocols

```

R1#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
  Sending updates every 0 seconds
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Maximum path: 32
  Routing for Networks:
  Routing Information Sources:
    Gateway          Distance      Last Update
  Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 11.11.11.11
  It is an autonomous system boundary router
  Redistributing External Routes from,
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    11.11.11.11 0.0.0.0 area 0
    192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway          Distance      Last Update
  Distance: (default is 110)

Routing Protocol is "bgp 1000"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  IGP synchronization is disabled
  Automatic route summarization is disabled
  Neighbor(s):
    Address          FiltIn FiltOut DistIn DistOut Weight RouteMap
    10.2.0.2          100
    10.10.10.10       200
  Maximum path: 1
  Routing Information Sources:
    Gateway          Distance      Last Update
    10.10.10.10       20           00:12:09
    10.2.0.2          20           00:12:37
  Distance: external 20 internal 200 local 200

```

Teste de falha

Este teste consiste em:

- Desativar um dos enlaces físicos com o **ISP1**
 - Observar se a sessão BGP com o ISP1 continua ativa por causa da loopback
 - Em seguida, desativar a conectividade total com o **ISP1**
 - Verificar se a saída migra para o **ISP2**
-

Desativar um enlace físico com o ISP1

- ISP1

```
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0              10.1.0.2        YES NVRAM    down        down
Ethernet0/1              10.1.0.6        YES NVRAM    up          up
Ethernet0/2              191.1.0.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet0/3              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Loopback0                10.10.10.10     YES NVRAM    up          up
```

- R1

```
R1#show ip bgp
BGP table version is 8, local router ID is 11.11.11.11
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
r>  10.10.10.10/32   10.10.10.10         0           200 100 i
*   181.0.0.0/8      10.2.0.2           100 200 300 i
*>  10.10.10.10      10.10.10.10        200 100 300 i
*   182.0.0.0/8      10.2.0.2           100 200 300 i
*>  10.10.10.10      10.10.10.10        200 100 300 i
*   183.0.0.0/8      10.2.0.2           100 200 300 i
*>  10.10.10.10      10.10.10.10        200 100 300 i
*   184.0.0.0/8      10.2.0.2           100 200 300 i
*>  10.10.10.10      10.10.10.10        200 100 300 i
*   185.0.0.0/8      10.2.0.2           100 200 300 i
*>  10.10.10.10      10.10.10.10        200 100 300 i
*>  200.18.245.64/27 0.0.0.0             0        32768 i
```

Percebe-se que a comunicação entre o R1 e o ISP1 se manteve ativa e ainda com preferência, uma vez que R1 possui dois enlaces de comunicação com ISP1.

Desativar conectividade total com o ISP1

- ISP1

```
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0              10.1.0.2        YES NVRAM    down        down
Ethernet0/1              10.1.0.6        YES NVRAM    down        down
Ethernet0/2              191.1.0.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet0/3              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Loopback0                10.10.10.10     YES NVRAM    up          up
```

- R1


```
R1#show ip bgp
BGP table version is 15, local router ID is 11.11.11.11
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop              Metric LocPrf Weight Path
r>  10.10.10.10/32   10.2.0.2                      100 200 300 100 i
*>  181.0.0.0/8      10.2.0.2                      100 200 300 i
*>  182.0.0.0/8      10.2.0.2                      100 200 300 i
*>  183.0.0.0/8      10.2.0.2                      100 200 300 i
*>  184.0.0.0/8      10.2.0.2                      100 200 300 i
*>  185.0.0.0/8      10.2.0.2                      100 200 300 i
*>  200.18.245.64/27 0.0.0.0                        0    32768 i
```

Agora, nota-se que a comunicação entre o R1 e o ISP1 é perdida, levando o roteador a continuar a comunicação por meio do enlace com o ISP2.

Questões para análise

- **1. Qual é o papel do OSPF neste laboratório?**

O OSPF é utilizado para representar o domínio interno da empresa (AS 1000). Seu papel é realizar o roteamento interno entre as redes locais da organização, permitindo que os dispositivos internos aprendam a rota de saída da rede por meio da propagação da rota default. O OSPF é usado apenas internamente, mantendo a separação entre o roteamento interno e o roteamento externo realizado pelo BGP.

- **2. Qual é o papel do BGP neste laboratório?**

O BGP é responsável pelo roteamento entre os diferentes Sistemas Autônomos do cenário. Ele permite que a empresa anuncie seu prefixo público **200.18.245.64/27** para os provedores e receba rotas externas da Internet. Além disso, o BGP também é utilizado para aplicar políticas de roteamento, definindo o ISP1 como caminho preferencial e o ISP2 como contingência.

- **3. Por que o bloco **200.18.245.64/27** é anunciado externamente, mas a rede **192.168.0.0/24** não?**

O bloco **200.18.245.64/27** representa o prefixo público da empresa, que deve ser acessível externamente pela Internet. Por isso, ele é anunciado via BGP para os provedores. Já a rede **192.168.0.0/24** é uma rede privada interna da empresa e não deve ser roteada publicamente na Internet. Dessa forma, ela permanece restrita ao domínio interno controlado pelo OSPF.

- **4. Qual a vantagem de formar a sessão BGP com o ISP1 por loopback?**

A utilização de interfaces de loopback torna a sessão BGP mais estável e resiliente. Como a loopback não depende diretamente de um enlace físico específico, a sessão pode permanecer ativa mesmo que um dos links físicos falhe, desde que ainda exista conectividade IP até a loopback remota. Isso aumenta a redundância e a disponibilidade da comunicação entre os ASs.

- **5. Qual é a função do comando **update-source Loopback1**?**

O comando `update-source Loopback1` define que o endereço IP utilizado como origem da sessão BGP será o IP da interface Loopback1 (11.11.11.11) ao invés do endereço IP de uma interface física.

- **6. Qual é a função do comando `ebgp-multihop 2`?**

O comando `ebgp-multihop 2` foi necessário pois a sessão eBGP foi estabelecida utilizando interfaces de loopback, que não estão diretamente conectadas fisicamente. Por padrão, o eBGP espera que o vizinho esteja a apenas um salto de distância (TTL = 1), mas, como os pacotes precisam atravessar pelo menos um roteador até alcançar a loopback remota, foi necessário aumentar o TTL permitido para dois saltos.

- **7. Como verificar, no `show ip bgp`, qual ISP está sendo preferido?**

No comando `show ip bgp`, é possível verificar qual ISP está sendo preferido observando os valores dos pesos de cada rota na coluna `weight` que aparece, de forma que a rota com o maior peso é selecionada como a melhor.

- **8. Por que é mais adequado propagar apenas a default route no OSPF?**

Propagar apenas a rota default mantém o domínio OSPF mais limpo e eficiente. Em vez de inserir diversas rotas externas aprendidas pelo BGP dentro do OSPF, os roteadores internos aprendem apenas que devem encaminhar tráfego desconhecido para o roteador de borda. Isso reduz o tamanho da tabela de roteamento interna e evita sobrecarga desnecessária no protocolo OSPF.

- **9. O que acontece quando o enlace principal com o ISP1 falha?**

Quando ocorre falha no enlace principal com o ISP1, o BGP recalcula o melhor caminho disponível. Como o ISP2 também está configurado como vizinho BGP, ele passa a ser utilizado como caminho de saída alternativo. Dessa forma, o ambiente continua operando graças à redundância implementada com múltiplos provedores.

- **10. Qual a diferença entre usar OSPF para a rede interna e BGP para a borda?**

O OSPF é um protocolo de roteamento interno (IGP), otimizado para ambientes dentro de uma mesma organização, oferecendo convergência rápida e compartilhamento eficiente de rotas internas. Já o BGP é um protocolo de roteamento externo (EGP), utilizado para troca de rotas entre diferentes Sistemas Autônomos e para aplicação de políticas de roteamento.

Conclusão

Neste laboratório foi possível compreender a integração entre os protocolos OSPF e BGP em um ambiente com múltiplos Sistemas Autônomos e redundância de provedores. O OSPF foi utilizado para representar o domínio interno da empresa, enquanto o BGP foi empregado na borda da rede para realizar o anúncio do prefixo público da organização e a troca de rotas com os provedores externos.

Além disso, o laboratório permitiu aplicar políticas de roteamento utilizando o atributo `weight`, definindo o ISP1 como caminho principal de saída e o ISP2 como alternativa. Também foi possível observar, por meio dos testes de falha, o funcionamento do mecanismo de redundância e failover do BGP, garantindo continuidade da conectividade mesmo diante da indisponibilidade do enlace principal.

Outro ponto importante foi a integração controlada entre BGP e OSPF por meio da propagação apenas da rota default no domínio interno. Essa abordagem demonstrou uma prática mais eficiente e organizada, evitando a inserção desnecessária de múltiplas rotas externas dentro do OSPF.

Por fim, o experimento reforçou a diferença de funções entre protocolos de roteamento interno e externo, evidenciando como o OSPF e o BGP atuam de forma complementar para fornecer conectividade, controle de políticas e maior resiliência em ambientes de redes corporativas conectados à Internet.